

Taller Computacional: Caos, Conjunto de Mandelbrot y Universalidad de Feigenbaum

Sistemas Complejos

Santiago Céspedes — Universidad Sergio Arboleda

Punto 1 — Exploración de órbitas complejas

Se implementó la iteración $z_{n+1} = z_n^2 + c$ desde $z_0 = 0$, registrando si la órbita escapa, en qué iteración, el máximo módulo alcanzado, y los primeros valores de la sucesión (100 iteraciones, radio de escape 2).

c	¿Escapa?	Iter. escape	Máx $ z_n $	Comportamiento observado
0	No	—	0.0000	Converge al punto fijo $z=0$
-1	No	—	1.0000	Oscila entre 0 y -1 (periodo 2)
1	Sí	3	5.0000	Diverge rápidamente
-0.75+0.1i	Sí	33	2.7044	Diverge lento (cerca de la frontera)
-0.1+0.65i	Sí	75	3.0023	Diverge muy lento (muy cerca de la frontera)

a) ¿Qué diferencia existe entre una órbita acotada, una periódica y una divergente?

Una órbita **acotada** permanece siempre dentro de un radio finito sin necesariamente repetirse (puede ser cuasi-periódica o incluso caótica pero limitada). Una órbita **periódica** es un caso particular de acotada donde los valores se repiten exactamente cada cierto número de pasos (ej. $c=-1$ alterna $0 \rightarrow -1 \rightarrow 0 \rightarrow -1 \dots$). Una órbita **divergente** no está acotada: su módulo crece sin límite (en la práctica, una vez $|z|>2$ para este mapa, crece muy rápido hacia infinito).

b) ¿Por qué superar un módulo de 2 permite detener la iteración?

Se puede demostrar que si $|z_n| > 2$ y $|c| \leq 2$, entonces $|z_{n+1}| = |z_n^2 + c| \geq |z_n|^2 - |c| > |z_n|^2 - 2 > |z_n|(|z_n| - 2) + \dots$ crece geométricamente sin cota: una vez cruzado ese umbral, la sucesión ya no puede regresar a la región acotada. Por eso 2 es un radio de escape seguro y suficiente para todo el dominio relevante de c (el conjunto de Mandelbrot está contenido en el disco $|c| \leq 2$).

c) ¿Es posible asegurar computacionalmente que un punto pertenece al conjunto con un número finito de iteraciones?

No de forma definitiva. Un número finito de iteraciones solo permite confirmar que un punto **no** pertenece al conjunto (si escapa). Si tras N iteraciones no ha escapado, solo se puede afirmar que "no escapó en las primeras N iteraciones" — podría escapar en la iteración $N+1$, o nunca. La pertenencia exacta al conjunto (garantía de que la órbita jamás escapará) requeriría, en general, infinitas iteraciones; por eso las imágenes computacionales son siempre una aproximación que mejora con $N_{\max}$.

Punto 2 — Construcción del conjunto de Mandelbrot

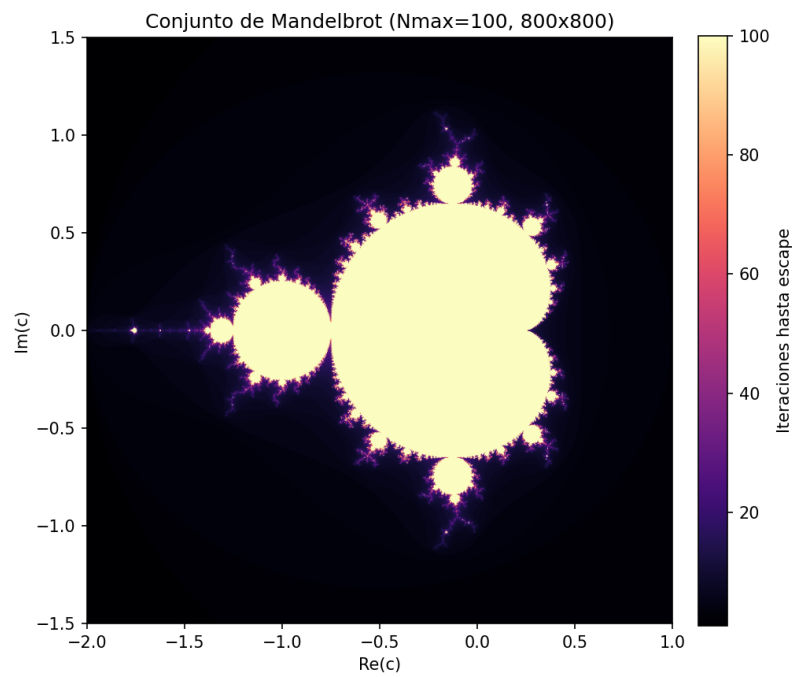


Figura 1. Conjunto de Mandelbrot, región $[-2.0, 1.0] \times [-1.5, 1.5]$, 800×800 , $N_{\max}=100$, radio de escape=2.

Conjunto de Mandelbrot, resolución 800x800, radio de escape=2.0

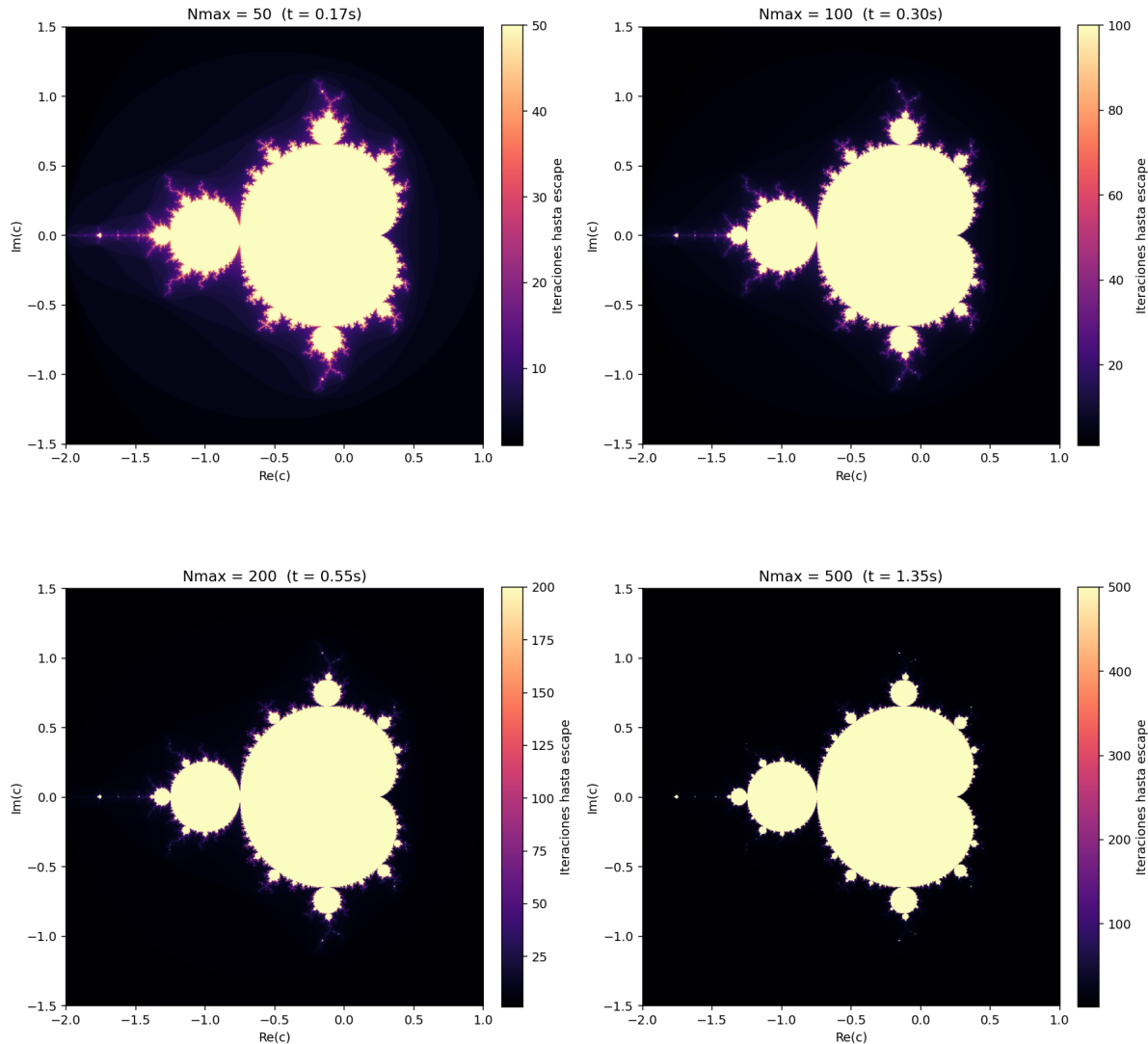


Figura 2. Comparación para $N_{\max} \in \{50, 100, 200, 500\}$, misma región y resolución.

¿Qué cambia cuando aumenta el número máximo de iteraciones?

La silueta general del conjunto (el interior grande, ya bien definido desde $N_{\max}=50$) casi no cambia; lo que cambia es el **detalle en la frontera**: con más iteraciones se revelan filamentos y estructuras cada vez más finas que antes se clasificaban erróneamente como "dentro" del conjunto por escapar demasiado lento para ser detectadas con pocas iteraciones.

¿En qué regiones se presenta el mayor detalle?

Exclusivamente en la **frontera** del conjunto (los filamentos, antenas y la unión entre bulbos). El interior (siempre acotado) y el exterior lejano (escapa casi de inmediato) se ven prácticamente idénticos sin importar $N_{\max}$.

¿Por qué la frontera parece tener una complejidad mayor que el interior?

Porque la frontera es, literalmente, un **fractal**: contiene estructura a todas las escalas (Punto 3). El interior es una región de estabilidad donde las órbitas convergen de forma predecible; la frontera es donde el comportamiento pasa de "acotado" a "divergente" de forma arbitrariamente sensible al valor exacto de c .

¿La imagen obtenida es exactamente el conjunto matemático? Justifique.

No. Es una **aproximación** en dos sentidos: (1) resolución finita — cada píxel representa un solo valor de c , no un área continua; y (2) $N_{\max}$ finito — como se discutió en 1(c), puntos que tardan más de $N_{\max}$ iteraciones en escapar se clasifican erróneamente como parte del conjunto. El conjunto matemático real es el límite cuando $\text{resolución} \rightarrow \infty$ y $N_{\max} \rightarrow \infty$.

Punto 3 — Ampliación de una región fractal

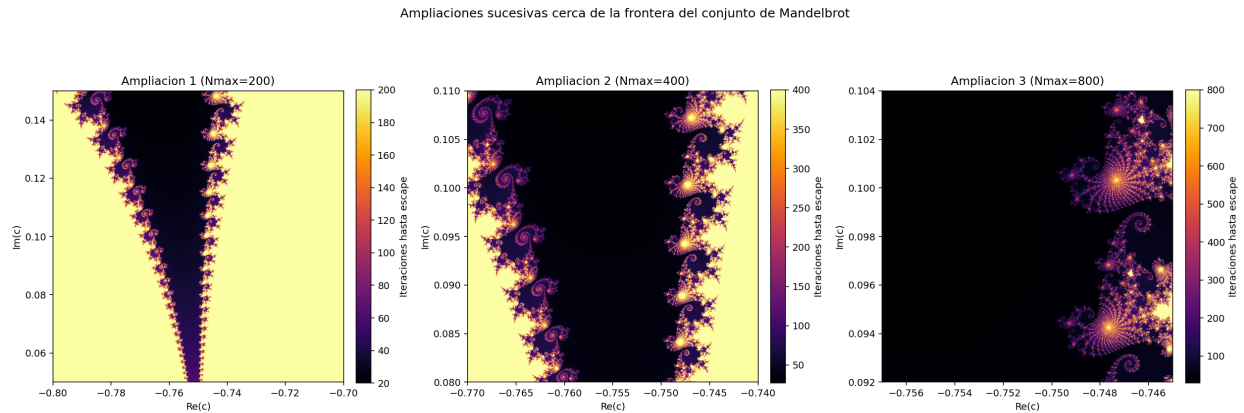


Figura 3. Tres ampliaciones sucesivas en el valle "seahorse" (cerca de $\text{Re}(c) \approx -0.75$).

Ampliación	Límites (Re, Im)	Resolución	Nmax	Tiempo (s)
1	$[-0.80, -0.70] \times [0.05, 0.15]$	800×800	200	1.11
2	$[-0.77, -0.74] \times [0.08, 0.11]$	800×800	400	1.76
3	$[-0.757, -0.745] \times [0.092, 0.104]$	800×800	800	2.51

¿Se observan estructuras semejantes a diferentes escalas?

Sí: en las tres ampliaciones aparecen espirales y "mini-Mandelbrots" con la misma forma general (cuerpo cardiode + bulbos) que el conjunto completo, cada vez más amplificados.

¿Las estructuras son copias exactas o aproximadas?

Son **aproximadas**, no copias exactas (autosimilitud cuasi-, no estricta). El conjunto de Mandelbrot no es estrictamente autosimilar como un fractal generado por un IFS (p. ej. el triángulo de Sierpinski): cada "mini-Mandelbrot" tiene decoraciones y proporciones ligeramente distintas.

¿Qué relación existe entre resolución, número de iteraciones y tiempo de ejecución?

El tiempo escala aproximadamente de forma lineal con el número de píxeles (resolución²) y con Nmax en el peor caso (todos los puntos usan todas las iteraciones); en la práctica es menor porque muchos puntos escapan pronto. Al hacer zoom, casi todos los puntos quedan cerca de la frontera (escapan lento o no escapan), por lo que el costo efectivo se acerca al peor caso — de ahí que la Ampliación 3 (Nmax=800) tome más del doble que la Ampliación 1 (Nmax=200).

¿Por qué el conjunto constituye un ejemplo de complejidad emergente?

Porque una regla local extremadamente simple (una sola multiplicación y una suma compleja, iterada) genera, sin ninguna instrucción explícita para hacerlo, estructura geométrica infinitamente detallada e imposible de anticipar por inspección de la fórmula — la complejidad no está "programada", emerge de la iteración.

Punto 4 — Diagrama de bifurcación del mapa logístico

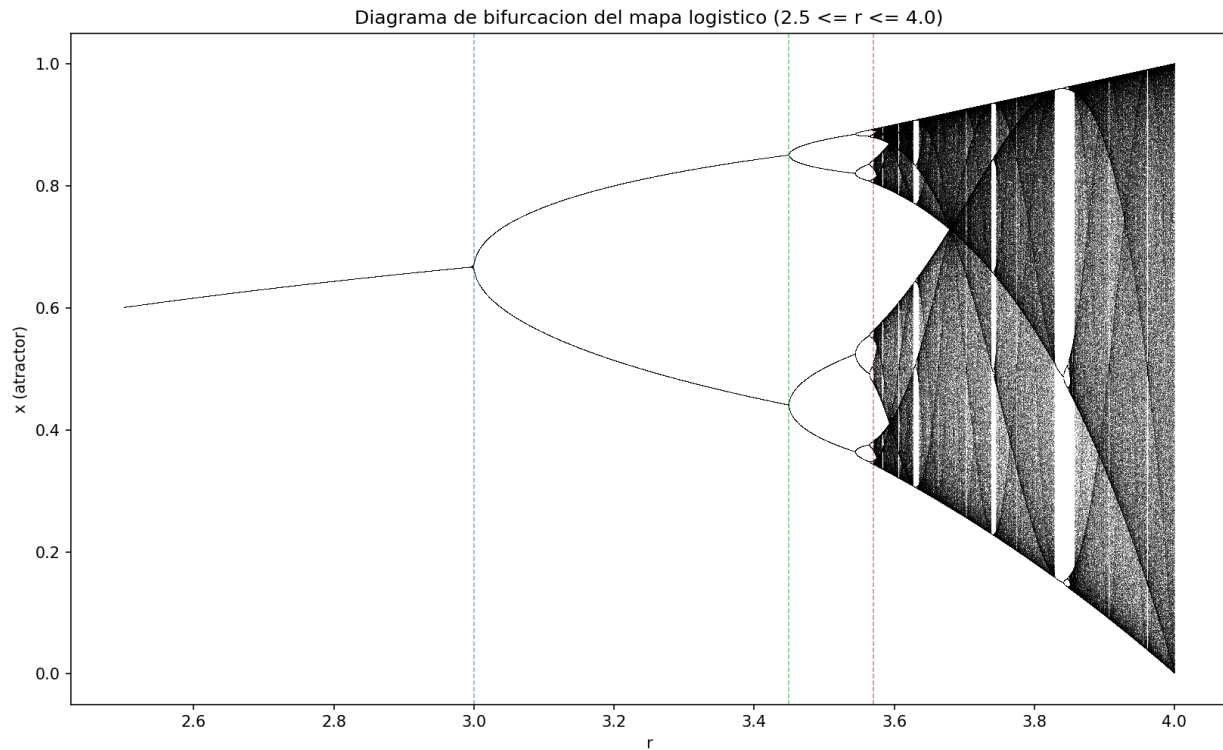


Figura 4. Diagrama completo, $2.5 \leq r \leq 4.0$, 6000 valores de r , 1500 iteraciones (1000 de transitorio descartado), últimos 500 valores graficados por r . Líneas verticales: $r=3.0$ (azul, nace periodo 2), $r \approx 3.449$ (verde, nace periodo 4), $r \approx 3.570$ (rojo, inicio del caos).

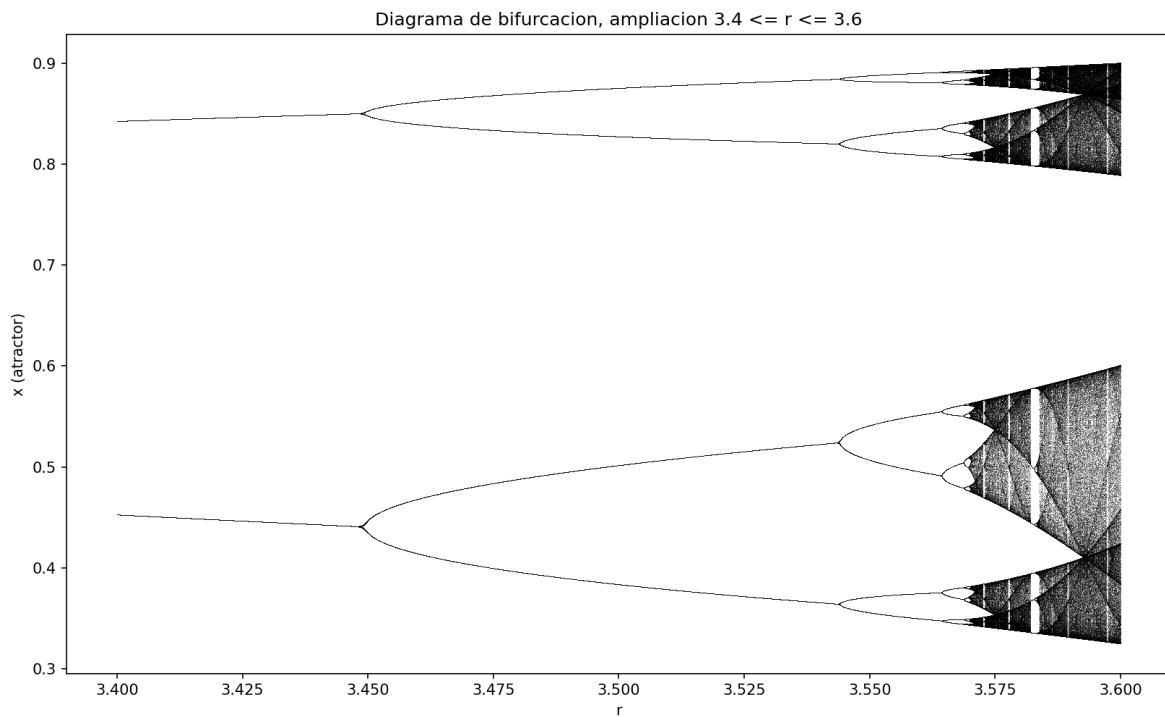


Figura 5. Ampliación $3.4 \leq r \leq 3.6$: se distinguen los ciclos de periodo 2, 4, 8, 16 y el inicio del caos.

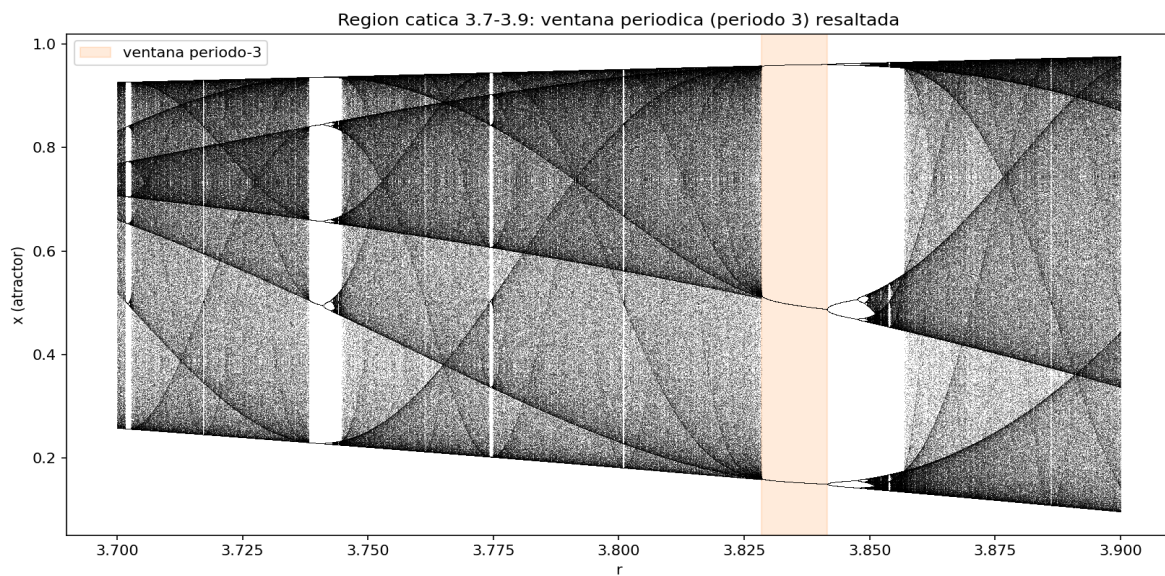


Figura 6. Región caótica $3.7 \leq r \leq 3.9$ con la ventana periódica (periodo 3) resaltada cerca de $r \approx 3.83$.

Identificación de regímenes:

- **Punto fijo:** $2.5 \leq r < 3.0$ — una sola rama.
- **Periodo 2:** $3.0 \leq r < 3.449$ — la rama se bifurca en dos.
- **Periodo 4:** $3.449 \leq r < 3.544$.
- **Periodo 8:** $3.544 \leq r < 3.564$.
- **Periodo 16:** $3.564 \leq r < 3.569$ (ver Punto 5 para valores precisos).
- **Inicio del caos:** $r \approx 3.5699$ (punto de Feigenbaum), donde se acumulan infinitas duplicaciones de periodo en un intervalo finito de r .
- **Ventana periódica dentro del caos:** periodo 3 visible cerca de $r \approx 3.83$ -3.84 (Fig. 6) — una "isla" de orden dentro de la región caótica.

¿Por qué deben descartarse las primeras iteraciones?

Las primeras iteraciones corresponden al **transitorio**: la trayectoria partiendo de $x_0 = 0.5$ aún no ha convergido al atractor (el conjunto de valores que el sistema visita a largo plazo). Graficar estas iteraciones mezclaría el camino de aproximación —que depende de la condición inicial arbitraria— con el comportamiento asintótico real del sistema, que es lo que el diagrama busca mostrar y que no depende de x_0 .

Punto 5 — Estimación de la constante universal de Feigenbaum

Se implementó un procedimiento numérico de **búsqueda progresiva con bisección**: para cada r se determina el periodo del atractor comparando el estado tras un transitorio (4000 iteraciones) contra su valor futuro para periodos candidatos 1,2,4,8,...,128; luego se hace bisección sobre r entre un punto donde el periodo es 2^{k-1} y otro donde ya es mayor, para ubicar la transición con precisión $\sim 10^{-9}$.

n	Periodo	r_n estimado	r_n - r_(n-1)	δ_n	Error %
1	2	2.997401405	—	—	—
2	4	3.448504316	4.511e-01	4.7389	1.49%
3	8	3.543695727	9.519e-02	4.6310	0.82%
4	16	3.564251178	2.056e-02	4.6220	1.01%
5	32	3.568698510	4.447e-03	4.5858	1.79%
6	64	3.569668324	9.698e-04	—	límite de precisión

$$\delta_{\text{teórico}} = 4.669201609. \text{ Error \%} = |\delta_n - \delta_{\text{teórico}}| / \delta_{\text{teórico}} \times 100.$$

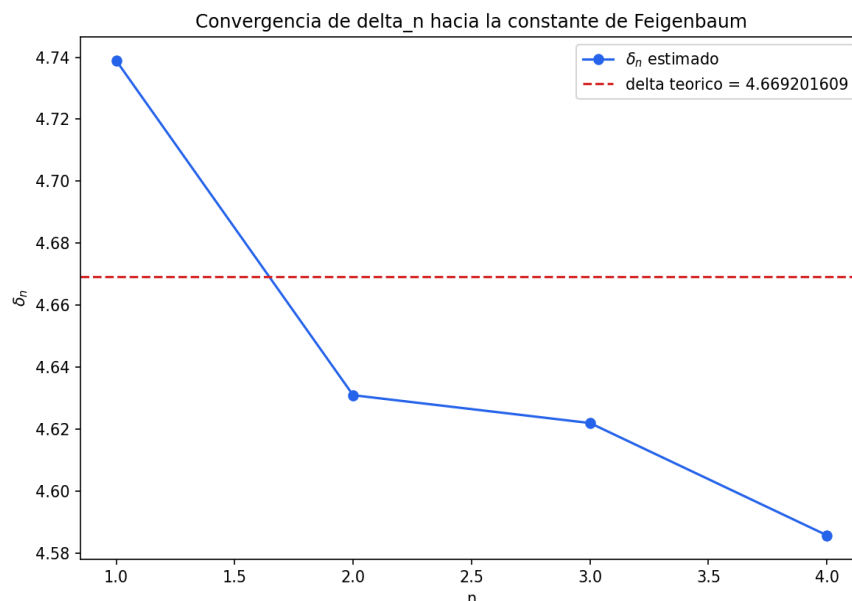


Figura 7. δ_n estimado vs. n , con la constante teórica como referencia.

¿Las estimaciones convergen hacia el valor teórico?

Sí, de forma aproximada: los cuatro valores de δ_n obtenidos (4.74, 4.63, 4.62, 4.59) oscilan alrededor de 4.669 con errores entre 0.8% y 1.8%, cruzando el valor teórico entre $n=1$ y $n=2$. No se observa una convergencia monótona perfecta porque las estimaciones de orden alto ($n \geq 4$) dependen de diferencias $r_n - r_{(n-1)}$ extremadamente pequeñas ($\sim 10^{-3}$), sensibles al error numérico.

¿Por qué las primeras razones están relativamente alejadas de la constante?

Porque $\delta=4.669$ es un límite asintótico ($n \rightarrow \infty$); para n pequeño, las correcciones de orden superior en la teoría de renormalización de Feigenbaum todavía tienen peso significativo. La convergencia es geométrica pero no instantánea.

¿Qué dificultades numéricas aparecen al identificar periodos altos?

Las ventanas de r donde vive cada periodo se encogen geométricamente (factor $\approx 1/\delta$ cada vez): la ventana de periodo 64 mide apenas $\sim 10^{-4}$ en r . Además, el fenómeno de **desaceleración crítica** ("critical slowing down") hace que, cerca de cada bifurcación, el sistema tarde arbitrariamente más iteraciones en converger a su atractor verdadero, por lo que el transitorio descartado deja de ser suficiente y el algoritmo de detección de periodo puede confundirse (como se observó al depurar el punto de bifurcación exacto, donde el periodo es ambiguo por definición).

¿Cómo influyen la resolución de r , el número de iteraciones y el descarte del transitorio?

Una resolución de r insuficiente puede saltarse por completo ventanas de periodo alto (demasiado angostas). Muy pocas iteraciones tras el transitorio no permiten distinguir un periodo alto de una órbita aún no convergida. Un transitorio corto es particularmente problemático cerca de las bifurcaciones, donde la convergencia al atractor se vuelve arbitrariamente lenta.

¿Los resultados constituyen una demostración matemática o evidencia experimental?

Son **evidencia experimental/numérica**, no una demostración matemática. Muestran que, dentro del error numérico esperado, los datos son consistentes con $\delta \approx 4.669$, pero no prueban que el límite exacto sea ese valor — eso requiere un argumento analítico (teoría de grupo de renormalización), que es como Feigenbaum y otros demostraron formalmente la universalidad.

¿Qué significa que esta constante sea universal?

Que δ no depende de los detalles del mapa logístico en particular: **cualquier** familia de mapas unidimensionales con un único máximo cuadrático (no solo $rx(1-x)$) exhibe la misma cascada de duplicación de periodo con la misma razón límite $\delta \approx 4.669$. Es una propiedad de la clase de universalidad del sistema, no del mapa específico — análogo a cómo distintos sistemas físicos comparten exponentes críticos cerca de una transición de fase.

Reto — Conexión entre Mandelbrot y las bifurcaciones

Usando la transformación $c = (r/2)(1-r/2)$, se llevaron los valores de r donde nace cada periodo (Punto 5) al plano complejo, y se verificó el periodo de la órbita de $z_{n+1}=z_n^2+c$ sobre el eje real de Mandelbrot para un r tomado ligeramente *dentro* de cada ventana periódica (no exactamente en la bifurcación, donde el periodo es ambiguo por definición).

Periodo (mapa logístico)	r usado	c = r/2·(1-r/2)	Periodo (Mandelbrot, eje real)
2	3.132732	−0.887137	2
4	3.477062	−1.283959	4
8	3.549862	−1.375450	8
16	3.565585	−1.395557	16
32	3.568989	−1.399927	32
64	3.569768	−1.400927	64

Coincidencia exacta de periodo en los 6 casos verificados.

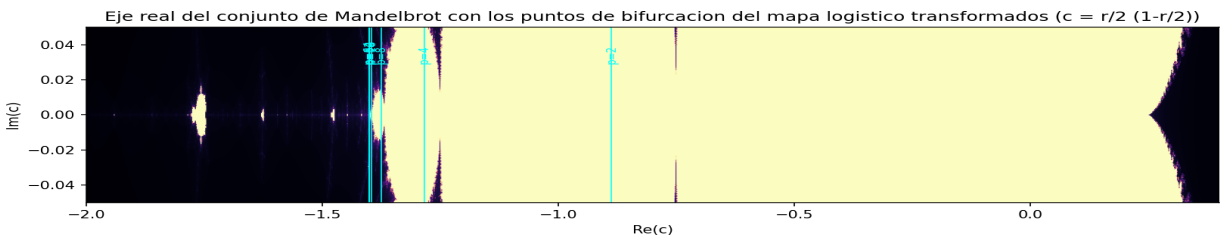


Figura 8. Eje real del conjunto de Mandelbrot con los valores de c transformados marcados; cada uno cae exactamente en la unión entre un bulbo y el siguiente.

Conclusión del reto: los bulbos que cuelgan del cardioide principal del conjunto de Mandelbrot a lo largo del eje real corresponden, uno a uno, a las regiones de periodo 2, 4, 8, 16... del mapa logístico, bajo la transformación $c=(r/2)(1-r/2)$. Esto no es coincidencia: ambos mapas son **topológicamente conjugados** sobre el eje real (existe un cambio de variable que convierte uno en el otro exactamente). Por eso las bifurcaciones por duplicación de periodo del mapa logístico son, literalmente, la misma secuencia de bifurcaciones que uno atraviesa al recorrer el eje real del conjunto de Mandelbrot de derecha a izquierda: el punto de acumulación $r\approx3.5699$ corresponde exactamente al extremo izquierdo del cardioide principal, $c\approx-1.401$ — el "punto de Feigenbaum" del conjunto de Mandelbrot.

Pregunta integradora

¿Cómo puede una regla determinista, sencilla y completamente conocida producir estructuras de gran complejidad y comportamientos difíciles de predecir?

Tanto $z_{n+1} = z_n^2 + c$ como $x_{n+1} = rx_n(1-x_n)$ son reglas de una sola línea, sin ningún elemento aleatorio. La complejidad no proviene de la regla en sí, sino de su **iteración** repetida combinada con la **no linealidad** del término cuadrático: cada aplicación de la regla no solo mueve el estado, sino que *amplifica o comprime* diferencias entre estados cercanos de forma distinta según en qué región del espacio se encuentren.

Esa no linealidad produce **sensibilidad a los parámetros**: al variar r o c de forma continua, el comportamiento asintótico del sistema no cambia de forma continua sino que atraviesa **bifurcaciones** — umbrales precisos donde un punto fijo estable se vuelve inestable y da lugar a una órbita de periodo doble. Repetir este proceso genera una **cascada de duplicación de periodo** que se acumula en un intervalo finito de parámetro y desemboca en **caos**: órbitas acotadas (no divergen) pero aperiódicas y exponencialmente sensibles a la condición inicial, de modo que aunque la regla es perfectamente conocida, predecir el estado a largo plazo requiere una precisión inicial infinita —inalcanzable en la práctica—.

En el plano complejo, esa misma cascada de bifurcaciones, vista simultáneamente para todos los valores de c , dibuja una frontera con **estructura fractal**: autosimilar a todas las escalas, como se observó en las ampliaciones del Punto 3. Y —lo más sorprendente— la **razón geométrica** con la que se acumulan esas bifurcaciones (la constante $\delta \approx 4.669$) no depende de los detalles de la regla particular, sino solo de que tenga un máximo cuadrático: es **universal**, apareciendo en sistemas físicos, biológicos y económicos completamente distintos que comparten esa misma no linealidad esencial. La lección central de este taller es, entonces, que determinismo y predictibilidad no son lo mismo: una regla simple y determinista puede generar, por simple iteración no lineal, tanto estructura infinitamente rica (el fractal) como comportamiento efectivamente impredecible (el caos) — y ambos fenómenos están gobernados por las mismas matemáticas universales.